

MEMORÁNDUM

Atlixco, Puebla, 03/abril/2023

Oficio No. DM048/2022

Asunto: Solicitud

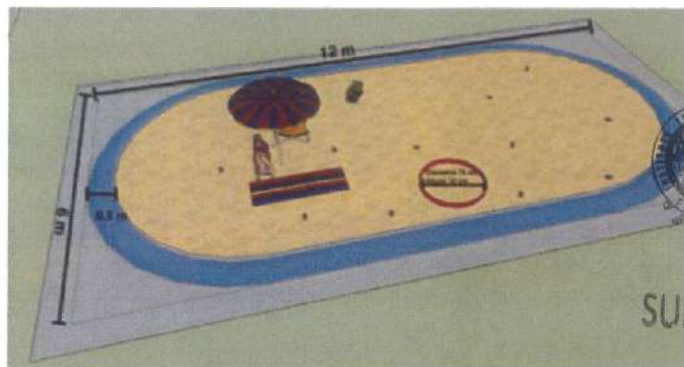
Mtra. Marisela Herrera Méndez.
Subdirectora de Servicios Administrativos.
Presente.

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo le solicito de la manera más atenta, se autorice la participación de 2 docentes y 12 estudiantes en el Torneo Mexicano de Robótica (TMR) el cual es organizado anualmente por la Federación Mexicana de Robótica A.C. (FMR) desde el año 2008, en colaboración con algunas de las más importantes instituciones educativas del país.

EL TMR está orientada a jóvenes universitarios y de posgrado. El Torneo se desarrollará del 27 al 29 de abril del 2023 en Xalapa, Veracruz siendo la sede la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. Mediante la participación en el TMR 2023, los estudiantes competirán con las mejores instituciones del país en la categoría de Robots Limpiadores de Playa, permitiendo enlazar el conocimiento teórico-práctico adquirido a lo largo de su formación en la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, en conjunto con los docentes. Así mismo, el torneo es un escenario que permite el intercambio de conocimientos tecnológicos entre los estudiantes que representan al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco con los de otras instituciones.

Se tienen dos equipos de estudiantes de Ingeniería Mecatrónica en la competencia de Robots Limpiadores de Playa, cada equipo está conformado por 5 estudiantes y un asesor, siendo en total 12 participantes (se anexa la relación de estudiantes y asesores).

La competencia de Robots Limpiadores de Playa consiste de una "isla"; el "mar"; un "humano", una silla y una sombrilla; un "contenedor" y un número determinado de "residuos", la "isla" y el "mar" son recreados con arena de playa y una lona de color azul. El objetivo es que el robot sea totalmente autónomo e interactúe con los elementos del escenario, recoja los residuos dispersos de manera aleatoria en la "isla" para después depositarlos en el "contenedor" indicado con color rojo, en ningún momento el robot deberá tocar al "humano", la silla, la sombrilla o introducirse al "mar".



04 ABR 2023

SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



MEMORÁNDUM

EQUIPO 1		
No	Nombre	Matrícula
1	Roberto Jesús Benítez Segundo	IM181230
2	Rubén Meneses Hernández	IM181156
3	Daniel Carlos Flores	IM191317
4	Christian de Jesús Pérez García	IM191267
5	Cesar Herrera Sánchez	IM201350
6	Dra. Mariana Natalia Ibarra Bonilla	Asesora

EQUIPO 2		
No	Nombre	Matrícula
1	Raúl Uriel Herrera Cazarez	IM201324
2	Andy Estiff Escobedo Castillo	IM201344
3	Jahaziel Vivaldo Cholula	IM201345
4	José Daniel Martínez Ruiz	IM201355
5	Kevin Flores Bravo	IM191257
6	Ing. Raúl Eusebio Grande	Asesor



0000024

MEMORÁNDUM

NO	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	COSTO POR EL DÍA 27/04/2023	COSTO POR EL DÍA 28/04/2023	COSTO POR EL DÍA 29/04/2023	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Viáticos	3751	2	\$ 2088.00	\$ 2088.00	\$ 2088.00	\$ 1044.00	\$ 6,264.00
2	Casetas	3921	6	\$ 581.00		\$ 581.00	\$ 1,162.00	\$ 1,162.00
3	Inscripción a Torneo Mexicano de Robótica (TMR)	4441	12	\$ 7,404.00			\$ 617.00	\$ 7,404.00
TOTAL								\$ 14,830.00

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

Realizó



**DIVISIÓN DE INGENIERÍA
MECATRÓNICA**

Mtro. Alejandro Lozano Montiel
Jefe de la División de Ingeniería
Mecatrónica

Autorizó



**SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA**

Mtra. Areli Camarillo Zúñiga
Subdirectora Académica

C.c.p. Archivo



Ciudad de México, a 31 de marzo de 2023

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Presente

Por este medio me es grato saludarlo esperando se encuentre muy bien. Como cada año, la Federación Mexicana de Robótica (FMR), organizará la competencia de robots autónomos más grande del país que en su edición 2023, se llevará a cabo en colaboración con la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz.

El Torneo Mexicano de Robótica (TMR), se celebrará en la ciudad de Xalapa, Veracruz del 27 al 29 de abril con dos sedes para el evento. El complejo Omega para las categorías Major y el Velódromo Olímpico para las competencias Junior.

En este momento sabemos de su deseo de participar y por ello deseamos extender a usted y al grupo de robótica del Instituto una cordial invitación para que asistan. Toda la información de la competencia la podrán encontrar en el siguiente enlace al sitio del TMR

<https://femexrobotica.org/tmr2023/inscripciones/>

Me despido, reiterándole las seguridades de mi consideración y estima

Atentamente

Norma Angélica González Sandoval
Secretaria del Consejo Directivo de la FMR



**SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO**

Ruta de Atlixco , Puebla a Xalapa , Veracruz

Nombre	Edo.	Carretera	Long. (km)	Tiempo(Hrs)	Caseta o puente	Automóvil
Atlixco - Ent. Atlixco	Pue	Pue 190	2.000	00:01		
Ent. Atlixco - Puebla	Pue	Pue 190	28.000	00:21	Puebla	33.0
Puebla - Entronque Amozoc III	Pue	Zona Urbana	14.760	00:12		
Entronque Amozoc III - Entronque Ixtenco	Tlax	Mex 129D	18.000	00:09	Amozoc II	82.0
Ent. Ixtenco - Ent. Oriental	Pue	Mex 140 D	35.800	00:19	Cuapiaxtla	110.0
Ent. Oriental - Libramiento Perote (salida a Xalapa)	Ver	Mex 140 D	70.500	00:38	Cantona	177.0
Entronque Lib. Perote 2 - Entronque Banderilla	Ver	Mex 140 D	30.361	00:18	Las Vigas	179.0
Entronque Banderilla - Xalapa	Ver	Ver s/n	11.098	00:16		
Totales			210.520	02:17		581.0



La Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz a cargo del Rector Julio César Sandria Reynoso y la Federación Mexicana de Robótica, organizan el XIV Torneo Mexicano de Robótica y Abierto Mexicano de Robótica 2023, a celebrarse del 27 al 29 de abril de 2023. Dicho evento se realizará en la ciudad de Xalapa, Ver., contamos con la infraestructura para desarrollar las actividades del evento más importante de la comunidad robotista en México.

El Torneo Mexicano de Robótica (TMR) es organizado anualmente por la [Federación Mexicana de Robótica A.C. \(FMR\)](#) desde el año 2008, en colaboración con algunas de las más importantes instituciones educativas del país.

EL TMR se divide en dos grandes categorías: **Junior**, donde participan niños y jóvenes de hasta 19 años y en **Major** (mayores), que está orientada a jóvenes universitarios y de posgrado.

Fecha del evento

27 al 29 de abril del 2023

Cuotas

Costo

Equipo hasta de 4 integrantes: 2500 MXN

Integrante Extra: 600 MXN

Fecha de inicio de registro tardío: 20 de marzo de 2023

Fecha de cierre de registro tardío: 13 de abril de 2023

Para el pago de inscripción, tanto los concursantes como los mentores son considerados miembros del equipo.



Pago por referencia

El pago se realiza en banco y subir su comprobante.

Pago por referencia

El pago se realiza en banco y subir su comprobante.

Banco: **BBVA**

Titular: **Federeación Mexicana de Robótica AC**

Número de cuenta: **0176542654**

Referencia: **000881**

Monto a pagar: **\$7,400.00**

Nota: **Conservar el comprobante (digital JPG)**

0000028





TMR 2023

CONVOCATORIA

INSCRÍBETE

La Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz y la Federación Mexicana de Robótica te invitan al Decimocuarto Torneo Mexicano de Robótica 2023 a celebrarse en Xalapa, Ver., del 27 al 29 de abril.

LARC

- LARC Open Challenge
- LARC Standar Education Kits
- LARC Very Small Size Soccer

RoboCup Junior

- RoboCup Junior OnStage
- RoboCup Junior Rescue
- RoboCup Junior Soccer

Drones Autónomos

Robots Limpiadores de Playa

AutoModelCar

RoboCup Major

- @Home
- @Home Beginners
- Rescue
- Rapidly Manufactured
- Humanoid KidSize
- Standard Platform League



TMR 2023

✉ tmr2023@utsv.edu.mx

🌐 <http://femexrobotica.org/tmr2023>



**FEDERACIÓN MEXICANA DE
ROBÓTICA.**

Sedes:
Complejo Deportivo Omega y
Velódromo Internacional de Xalapa